
Grundlagen des Ökolandbaus Pflanzenbau

BiLa Bayern Online

Agenda

- Grundsätze im ökologischen Landbau
- Bodenfruchtbarkeit
- Fruchtfolgegestaltung
- Indirekte und direkte Maßnahmen der Beikrautregulierung
- Aufbereitung und Anwendung org. Dünger

Grundsätze im ökologischen Landbau

- Erhalt und Steigerung der **Bodenfruchtbarkeit**
 - Nährstoffversorgung wird gewährleistet durch vorrangig hofeigene Düngemittel, durch Leguminosenanbau und Gründüngung
- **Vorbeugender Pflanzenschutz** hat absoluten Vorrang
 - Stärkung der pflanzeigenen Abwehrkräfte
 - Unterstützung natürlicher Regulationsmechanismen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen

Grundsätze im ökologischen Landbau

➤ Unkrautregulierung

- Basiert zunächst auf einer durchdachten Fruchtfolge mit sorgfältig gewählter Bodenbearbeitung
- Direkte Unkrautregulierung:
 - mechanisch mit Striegel, Hacke, Bürsten, etc.
 - thermisch mit Abflammgeräten

Bodenfruchtbarkeit

- Was ist Bodenfruchtbarkeit?
 - In erster Linie eine Eigenschaft des lebendigen Bodens
- Genaue Definition ist jedoch sehr schwierig, da sehr viele Eigenschaften zur Bodenfruchtbarkeit gehören!

Bodenfruchtbarkeit

Physikalische Eigenschaften

- Physikalisch guter Boden bietet:
 - Wohn- und Arbeitsräume für alle Bodentiere und Pflanzenwurzeln
 - Mit genug Luft zum Atmen
- Wird erreicht durch:
 - Stabilisierung durch Pflanzenwurzeln, Verdichtungen vermeiden (schonender Maschineneinsatz)

Bodenfruchtbarkeit

Physikalische Eigenschaften

- Feststellung durch: *Spatenprobe*
- Hilfestellung:
 - LfL-Broschüre: „Bodenstruktur erkennen und beurteilen“



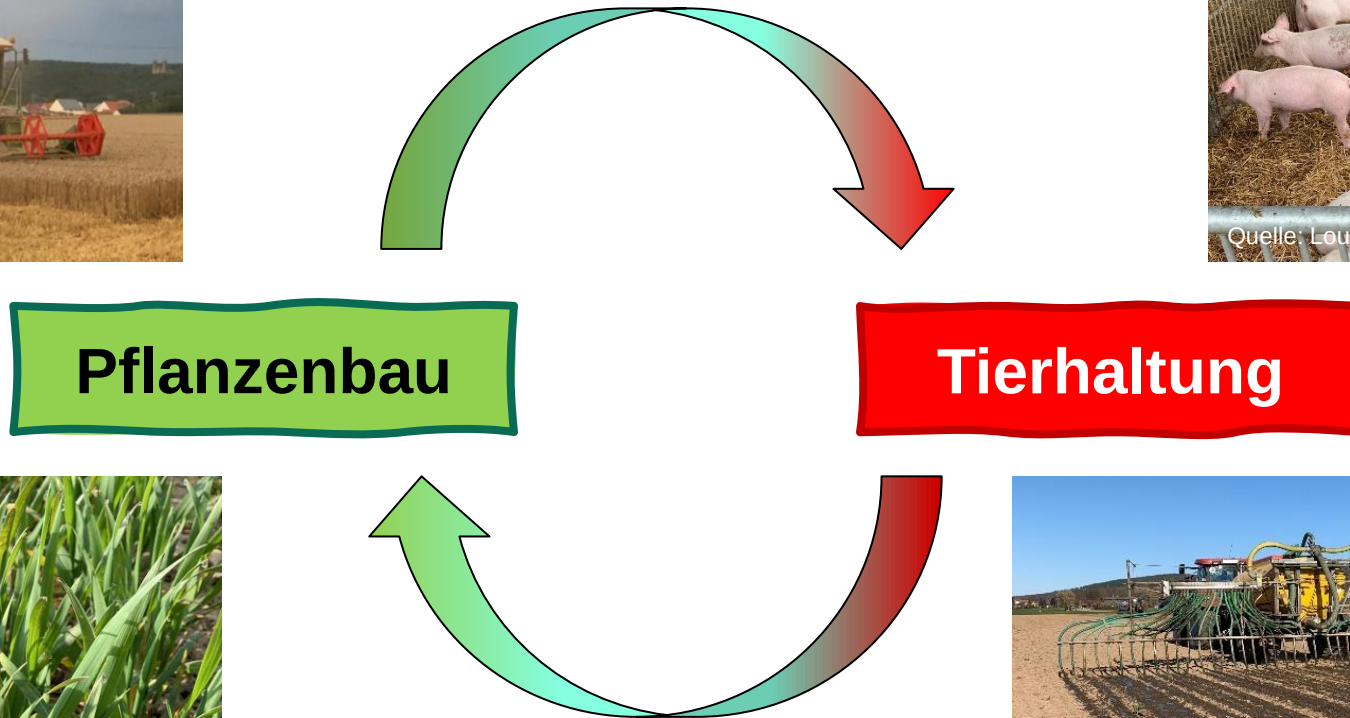
Bodenfruchtbarkeit

Chemische Eigenschaften

- Erkennen wir durch die Messung einzelner Nährstoffe, des pH-Werts und evtl. auch Schadstoffe
- Chemisch guter Boden: alle nötigen chemischen Elemente und organischen Verbindungen stehen zur Verfügung
- Die Rückführung entnommener Nährstoffe unterstützt dieses gesunde Gleichgewicht
- Ungleichgewicht = Raubbau

*Feststellung durch: Bodenuntersuchung
+ pH-Wert Bestimmung*

Bodenfruchtbarkeit



Möglichst geschlossener Kreislauf!

Bodenfruchtbarkeit

Biologische Eigenschaften

- Umsetzungsaktivität, Vorkommen und sichtbare Spuren der Lebewesen im Boden
- Ziel: selbstregulierendes ökologisches Gleichgewicht der arbeitenden Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen

Von Bodenorganismen geförderte Prozesse im Boden

Biologische Verwitterung	Lösungsprozesse am Ausgangsgestein durch Stoffwechselprodukte.
Gefüge- / Krümelbildung	Durchmischung organischer Substanzen mit mineralischen Bodenpartikeln zu stabilen Ton-Humus-Komplexen.
Lebendverbauung	Verfestigung der Bodenpartikel und Erhöhung der Krümelstabilität.
Mineralisation	Zersetzung und Abbau organischer Substanzen zu anorganischen Verbindungen, die u. a. als Nährstoffe für Pflanzen wieder verfügbar werden.
Humifikation	Umwandlung abgestorbener organischer Substanzen in stabile Humuskomplexe, welche die Struktur und Fruchtbarkeit des Bodens verbessern.
Nitrifikation / Denitrifikation	Bindung und Umwandlung von Stickstoff.

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Regenwürmer – Baumeister fruchtbarer Böden

Die intensive Durchmischung von organischer Substanz, mineralischen Bodenteilchen, Mikroorganismen und Schleimabsonderungen der Regenwürmer ergibt stabile Krümelgefüge!

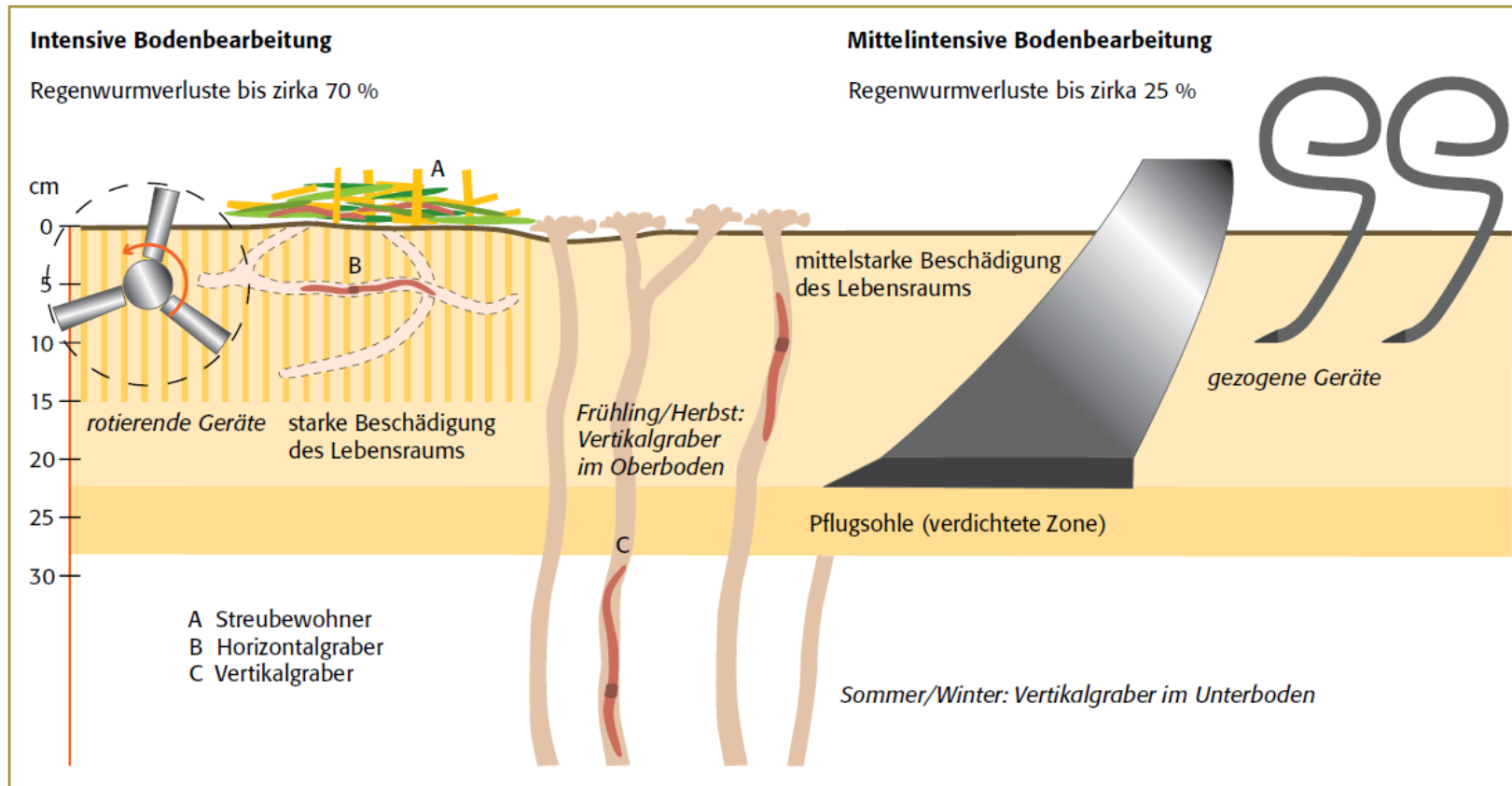
- Regenwürmer vermehren sich langsam
- Regenwurm-Wohn-Röhren:
 - sorgen für eine gute Durchlüftung des Bodens
 - Verbessern die Aufnahme und Speicherung von Wasser

Regenwürmer – Baumeister fruchtbarer Böden

Regenwürmer fördern:

- Vielfältige Fruchtfolgen
- Organische Düngung (Gülle, Mist, Gründüngung)
- Bodenschonende Bewirtschaftungsweise
- Nutzungsvielfalt und Begleitstrukturen in der Agrarlandschaft (Randstreifen, Raine, Hecken)
- Bewirtschaftung: Winterbegrünung, Mulchsaatverfahren

Auswirkungen unterschiedlich intensiver Bodenbearbeitung auf die Regenwürmer



Je intensiver der Boden bewirtschaftet wird, desto höher sind die Verluste. Im Frühjahr und im Herbst sind die Verluste am höchsten!

Bodenfruchtbarkeit

Biologische Eigenschaften

- Feststellung durch:
Schnellansprache
Regenwurmsiedlungsdichte
- Hilfestellung:
 - LfL-Flyer: „Regenwürmer
in Ackerböden“

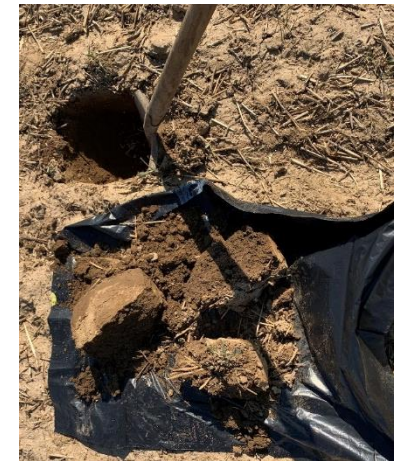


Besiedlungsklassen

(ohne Äcker auf Extremstandorten wie Sandböden, flachgründige und skelettreiche Böden sowie Äcker in ausgeprägten Hanglagen)

	gering	mittel	hoch
Individuen/m ²	<60	60-220	>220
Artenzahl	≤3	4-5	≥6
Anzahl Lebensformen ¹	1	2	3

¹ Streubewohner, Mineralbodenarten, Tiefgräber (s. Übersicht)



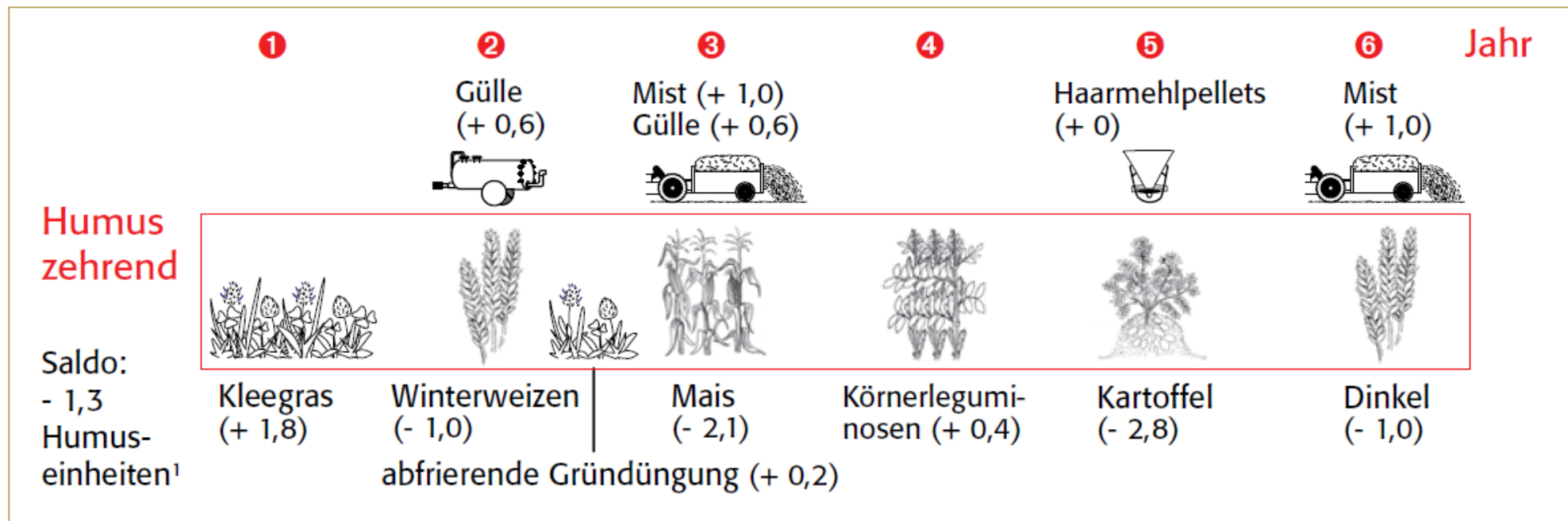
Humus – Dreh und Angelpunkt der Bodenfruchtbarkeit

- Wirkt Gefüge stabilisierend:
 - Tragfähigkeit ↑
 - Erosionsanfälligkeit ↓
 - Verschlämmungsneigung ↓
- Mehr Humus = mehr Nahrung für Bakterien, Pilze und andere Bodenorganismen
- Humus verbessert die Wasserspeicherfähigkeit

*Humus wird **gefördert** durch:*

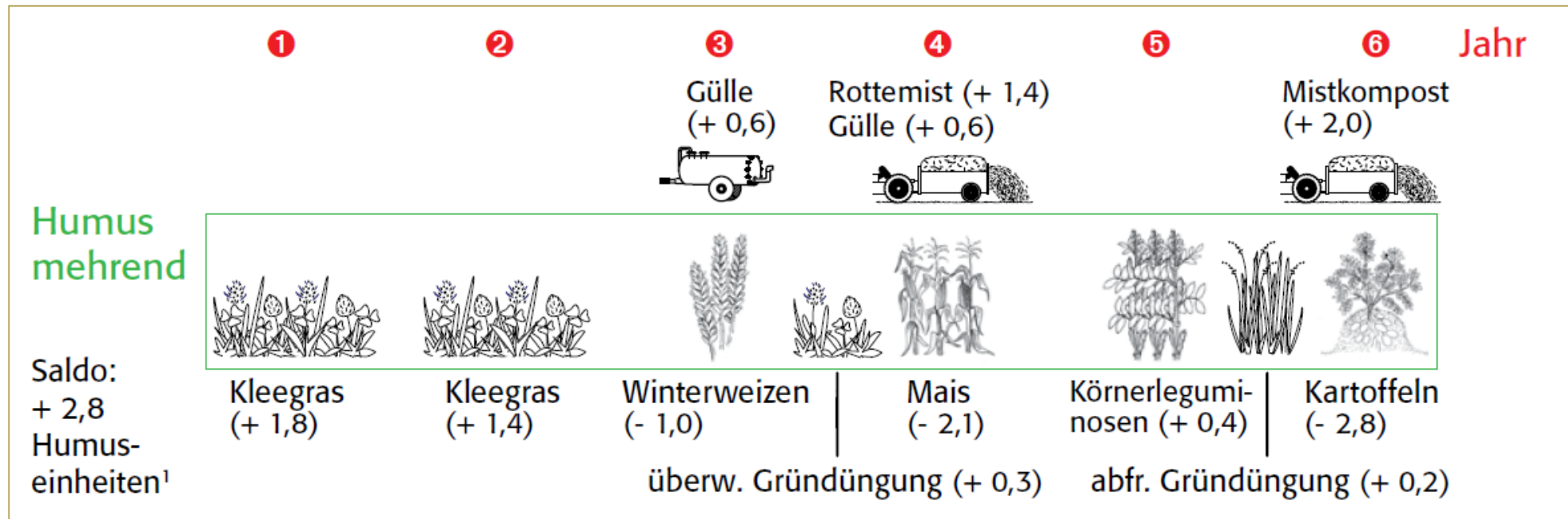
- *Kompost*
- *Organische Dünger*
- *Verbleib von Ernterückständen*
- *Vielfältige Fruchtfolgegestaltung mit Klee gras und Zwischenfrüchten*

Humus^Zehrende Fruchtfolge



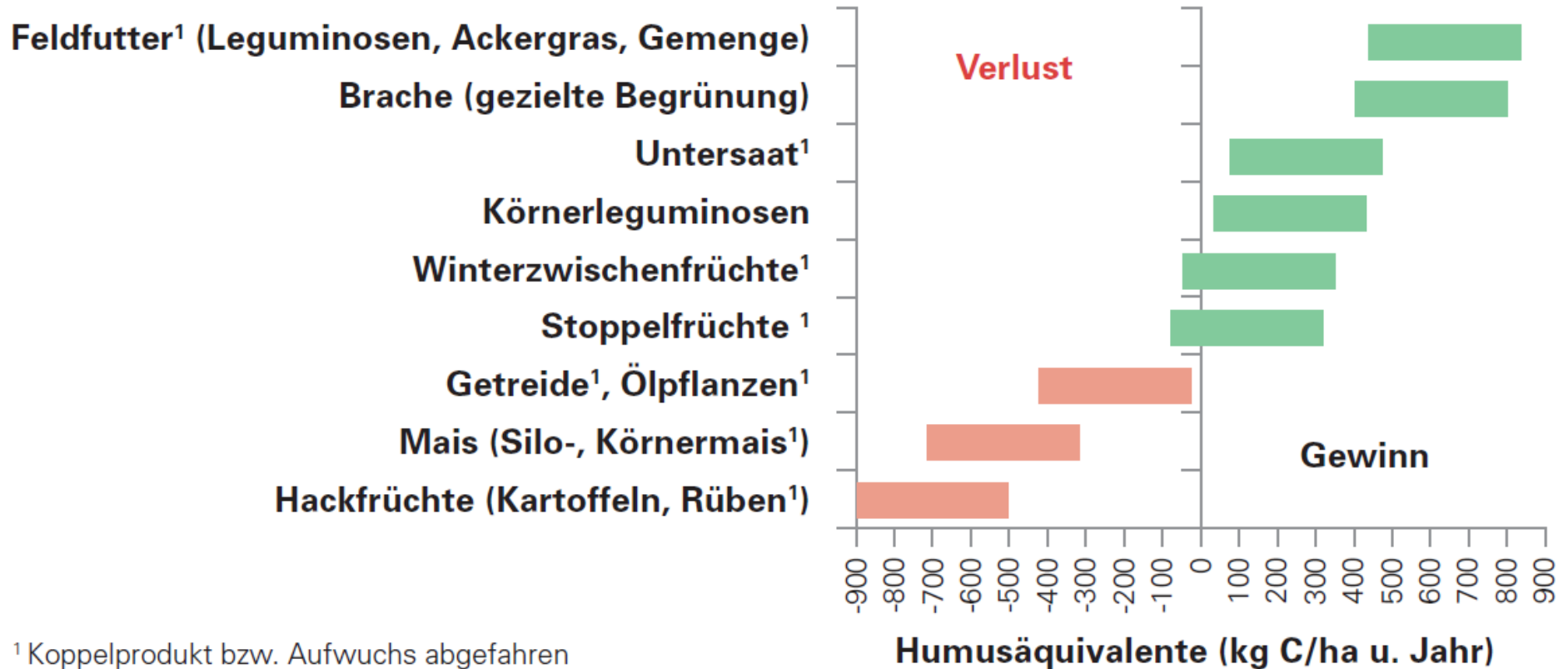
Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Merkblatt zur Bodenfruchtbarkeit: 1. Auflage 2012

HumusMehrende Fruchtfolge



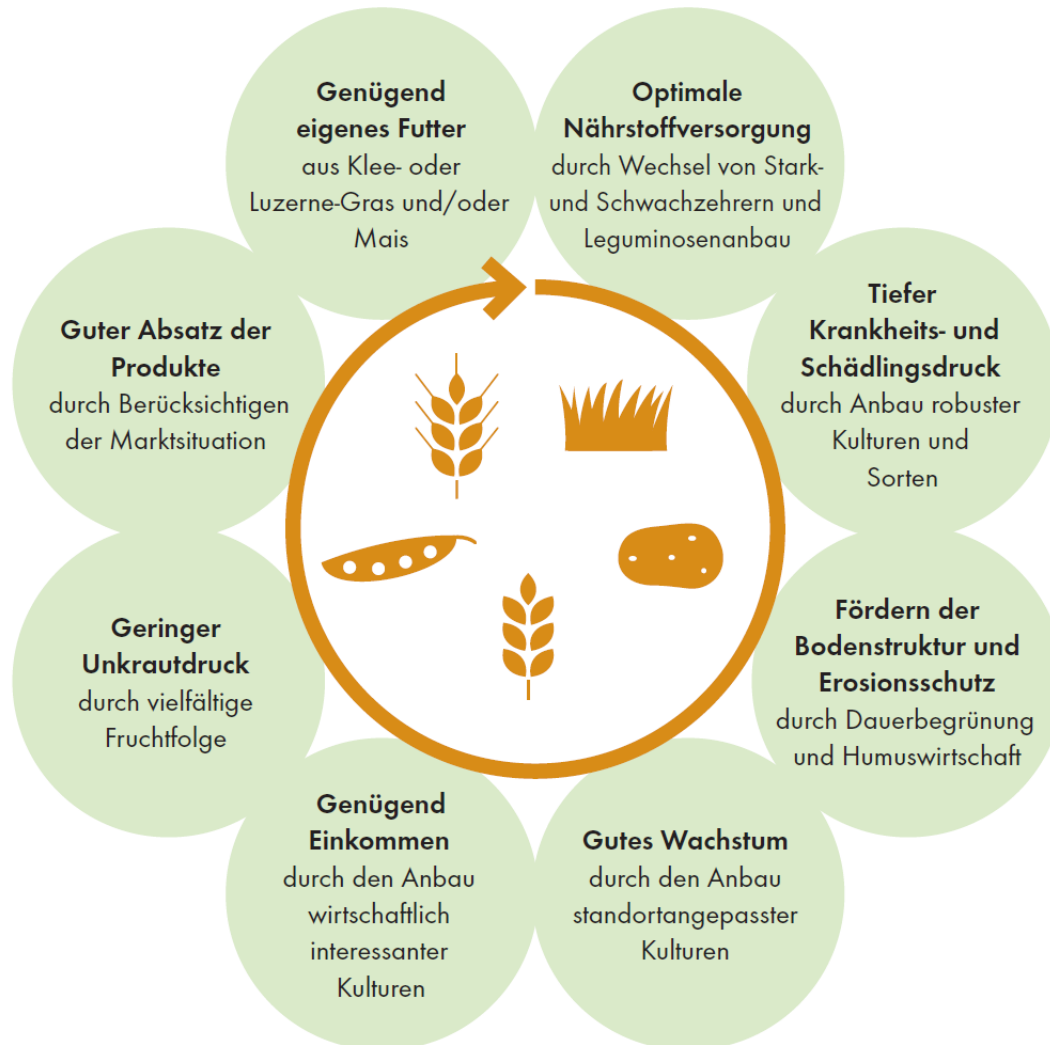
Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Merkblatt zur Bodenfruchtbarkeit: 1. Auflage 2012

Fruchtartenspezifische Veränderung der Humusvorräte des Bodens



Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Ziele der Fruchtfolgegestaltung im Biobetrieb



Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL),
Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Fruchtfolgegestaltung im ökologischen Landbau

...ist immens wichtig, da:

- Keine chemischen PSM verfügbar:
 - Eine weite, vielseitige FF **vermindert die Anhäufung** von problematischen **Unkräutern/Ungräsern** und **Krankheitserregern**
 - Beikrautunterdrückung durch Klee gras bzw. Grünbrache (vorbeugender Pflanzenschutz!)
 - Gesundhaltung der Pflanzen

Vergesellschaftung der Unkräuter

Jede Kulturpflanze hat „eigene“ Unkräuter

Winterung (z.B. Winterweizen)	Sommerung (z.B. Sommergerste)	Hackfrüchte (z.B. Mais / Zuckerrüben)	Klee, Luzerne
Ehrenpreis	Ackerhellerkraut	Erdrauch	Einjährige Risp
Geruchlose Kamille	Ackersenf	Gänsefußarten	Hirtentäschel
Kornblume	Hederich	Hühnerhirse	Kamillearten
Klettenlabkraut	Hohlzahnarten	Knötericharten	Krauser Ampfer
Vogelmiere	Flughafer	Meldearten	Löwenzahn
Windhalm	Windenknöterich	Schwarzer Nachtschatten	Quecke
Ackerfuchsschwanz			Storcheschnabelarten
Ackerstiefmütterchen			

Quelle: DIEPENBROCK, ELLMER, LEON: Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Ulmer: 3. Auflage 2012, Seite 103 verändert

Vergesellschaftung der Unkräuter

Einfluss des Getreideanteils in der FF auf den Unkrautauflauf nach siebenjähriger Versuchsdauer (Pflanzen /m²)

Unkräuter	Getreideanteil		
	50%	80%	100%
Insgesamt	88	238	536
Quecke	16	14	308
Ackerkratzdistel	4	11	12
Windhalm	6	k. A.	92

Quelle: DIEPENBROCK, ELLMER, LEON: Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Ulmer: 3. Auflage 2012, Seite 111 verändert



Je einseitiger eine FF, umso leichter können sich problematische Unkrautpopulationen auf einem Acker etablieren!

Anhäufung von Krankheitserregern

= Fruchtfolgekrankheiten

Tabelle 63 Zusammenhang zwischen dem Getreideanteil in der Fruchtfolge, dem Fußkrankheitsbefall und dem Kornertrag bei Winterweizen

Getreide in der Fruchtfolge %	Vorfrucht	Befall mit Fußkrankheiten		Kornertrag relativ
		Halmbruch %	Schwarzbeinigkeit %	
über 50	Weizen	49,6	32,6	68
über 50	Hafer	37,9	10,1	84
unter 50	Blattfrucht	30,5	8,7	100

Quelle: Landwirtschaftlicher Pflanzenbau, BLV: 13. Auflage 2014



Je einseitiger eine FF, umso höher ist der Schaden durch Fruchtfolgekrankheiten



Abwechslungsreiche FF vermindern Fruchtfolgekrankheiten!

Kleegras als Unkrautunterdrückende Kultur

- Kleegras ist sehr konkurrenzstark
- Mehrjähriger Kleegrasanbau unterdrückt problematische Unkräuter und Ungräser sicher
- Der hinterbliebene Stickstoff steht der Folgekultur zur Verfügung und fördert somit die Konkurrenzkraft der Folgekultur

Vorsicht: Ampfer und Quecke können vom Feldfutterbau profitieren!

Fruchtfolgegestaltung im ökologischen Landbau

...ist immens wichtig, da:

- Keine mineralischen Düngemittel verfügbar:
 - **Leguminosen** sammeln **N** für die **Folgekulturen**
 - **Leguminosen** sind **Eiweißlieferanten** für Tiere
 - Mögliche Futter-Mist-Kooperationen von Marktfruchtbetrieben mit rinderhaltenden Ökobetrieben sind für beide Betriebe vorteilhaft
 - Der Vorfruchtwert sollte so oft wie möglich genutzt werden!

N-Fixierungsleistung produktiver Leguminosenbestände in Norddeutschland

Bestandstyp bzw. Nutzungsform	Potentiell erntbare Biomasse (dt TM/ha)	N ₂ - Fixierung (kg N/ha)
überjähr. Klee gras- Grünbrache	80 – 115 ^a	75 – 200
überjähr. futterbaulich genutztes Klee gras aus Untersaat	85 – 131 ^b	190 – 380
überjähr. futterbaulich genutztes Klee gras aus Blanksaat	80 – 122 ^b	165 – 340
Körnererbsen	27 – 55 ^c	80 – 220
Erbsen-Gersten-Gemenge Körnernutzung	28 – 51 ^c	60 – 150
Erbsen-Gersten-Gemenge Silagenutzung	60 – 90 ^b	60 – 150
Klee untersaat in Getreide	10 – 21 ^a	20 – 70

Quelle: Loges, R. et al. (2002). Leguminosenanbau richtig machen, vereinfacht

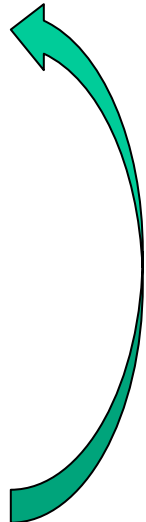
Eine Nichtnutzung des Klee grasses führt zu einer Anreicherung von organischem Material, das nach der Mineralisation die Knöllchenbakterien des Klees hemmt!



Die höchste N-Fixierungsleistung besitzt überjähriges Klee gras, das futterbaulich genutzt wird!

Grundsätze der Fruchtfolgegestaltung

Fruchtfolgeaufbau sollte nach folgender Rangfolge ablaufen:

1. **Bodenverbessernde, tragende Kultur** (z.B. Klee gras/
Körnerleguminose)
 2. **Anspruchsvolle, abtragende Kultur** (z.B. Weizen)
 3. **Anspruchslose, abtragende Kultur** (z.B. Sommergerste)
- 

Übliche Fruchtfolgen haben 5 – 10 Fruchtfolgeglieder!

Abfolge der Hauptfrüchte in der Fruchtfolge	Wirkung	Anbaujahre	geeignete Fruchtarten ¹	
			leichte Böden	mittlere – schwere Böden
1a. Feldfutter-, Gründungs-leguminosen	Stickstoff-Zufuhr durch symbiotische N-Bindung, Humusmehr, Bodenstruktur aufbauende Kulturen, Unkrautregulierung	(1) – 2 – (3)	Kleearten (Rotklee), Luzerne Serradella Leguminosen-Gemenge Leguminosengras-Gemenge Ackergräser +	Luzerne Rotklee (andere Kleearten) Leguminosen-Gemenge Leguminosengras-Gemenge Ackergräser +
1b. oder: Körner-leguminosen		1	Erbsen Lupinen	Ackerbohnen Erbsen
2. Anspruchsvolle Nicht-leguminosen	Stickstoff zehrende, Bodenstruktur und Humus abbauende Kulturen (Halm- oder Hackfrüchte)	1 – (2)	Kartoffeln (+) Mais (+) Futterrüben (+) Winterraps (+) Triticale (+) Winterroggen (+) Wintergerste (+) Hafer, Dinkel (+) Ackergräser (+)	Winterweizen (+) Sommerweizen (+) Mais (+) Winterraps (+) Kartoffeln (+) Futterrüben (+) Triticale, Wintergerste Winterroggen Ackergräser
3. Anspruchslösere Nicht-leguminosen	Humus zehrende, Bodenstruktur abbauende, abtragende Halm- oder Hackfrüchte	1 – (2)	Kartoffeln + Sommergerste (+) Dinkel (+) Winterroggen + Hafer + Sonnenblumen (+)	Kartoffeln + Zuckerrüben Brauweizen Triticale + Wintergerste + Winterroggen + Dinkel, Sommergerste (+) Hafer, Sonnenblumen (+)

Fruchtfolgegrundgerüst und Anbaurangfolge der Fruchtarten

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Düngung: + = organische Düngung günstig; (+) = organische Düngung im 2. Anbaujahr bzw. bei Getreide ab 1. Anbaujahr nach Leguminosen als Qualitäts-Spätgabe möglich bzw. günstig

Anbaujahre: 1 – (2) = Fruchtfolge-Phase umfasst in der Regel ein bis höchstens zwei Anbaujahre

¹ Rangfolge ihrer Vorzüglichkeit: > >

Grundsätze der Fruchtfolgegestaltung

- Klee-, Luzernegras > 20%
 - Mind. einjährig, besser überjährig
- Körnerleguminosen < 20%
- Halmfruchtanteil < 60%
- Anteil einer einzelnen Kultur < 40%
- Kulturspezifische Anbauabstände einhalten:
 - Zwischenfruchtanbau mit berücksichtigen
 - Leguminosen (**Leguminosenmüdigkeit**), Halmfrüchte, Blattfrüchte, Ölsaaten
- Möglichst hohe und ausgewogene Vielfalt:
 - Winterung und Sommerung (50:50)
 - Tief- und Flachwurzler (60:40)
 - Halm- und Blattfrucht (50:50)

Kulturspezifische Anbauabstände

Fruchtart	Anbaupausen (Jahre)	Ursachen
Getreide		
Winterweizen	2	Pilzl. Schaderreger besonders Fußkrankheiten, Getreidezystenälchen
Wintergerste	2–3	Pilzl. Schaderreger besonders Fußkrankheiten, Getreidezystenälchen, Thyphula, Mehltau
Sommergerste	2	Getreidezystenälchen, Mehltau
Hafer	3–5	Getreidezystenälchen
Triticale, Dinkel	2–3	
Roggen	1–2	Pilzl. Schaderreger besonders Fußkrankheiten
Lein	6	Unverträglichkeit, Fusariosen

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Kulturspezifische Anbauabstände

Fruchtart	Anbaupausen (Jahre)	Ursachen
Hackfrüchte		
Mais	1–2	
Kartoffeln	3–4	Kartoffelzystenählchen
Zuckerrüben	4	Pilzl. Schaderreger, Rübenzystenählchen
Raps, Rübsen	3–4	Pilzl. Schaderreger, Rübenzystenählchen, Kohlhernie
Sonnenblume	6	Pilzl. Schaderreger
Körnerleguminosen		
Ackerbohne	3–5	Virosen, pilzliche und tierische Schaderreger
Erbse	4–6*	Pilzl. Schaderreger
Lupine, Buschbohne	3–5	Virosen, pilzliche und tierische Schaderreger
Sojabohne	3–4	Pilzl. Schaderreger
Linse	5	Pilzl. Schaderreger

* (6 – 7 Jahre bei Saatgutvermehrung)

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Kulturspezifische Anbauabstände

Fruchtart	Anbaupausen (Jahre)	Ursachen
Hauptfutter- und Zwischenfruchtbau		
Erbse	4–8	Unverträglichkeitsbeziehungen, Fusariumwelke, Blattfleckenkrankheit
Rotklee, Inkarnatklee, Luzerne, Esparsette	4–7	Unverträglichkeitsbeziehungen, Klee Krebs, Fusariumwelke, Klappenschorf, Blattfleckenkrankheit, u. a.
Ackerbohne, Lupine, Buschbohne, Peluschke, Wicke	3–5	Unverträglichkeitsbeziehungen, Brennfleckenkrankheit, Fußkrankheiten, Stängelälchen, Lupinenwelke
Kleegras	3–4	Unverträglichkeitsbeziehungen, Klee Krebs, Kleeälchen, Kleewürger, Fusariumwelke u. a. pilzliche Erreger
Weißklee, Gelbklee, Schwedenklee, Serradella	1–3	Wie andere Kleearten, Weißklee weitgehend selbstverträglich
Raps, Rübsen, Futterrübe	3–5	Rübenzystenälchen, pilzliche Erreger (Kohlhernie)
Kohlarten	3–5	Kohlhernie, Rübenzystenälchen
Gräserarten	–	Weitgehend selbstverträglich

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Kulturspezifische Anbauabstände

Fruchtart	Anbaupausen (Jahre)	Ursachen
Feldgemüse		
Kohlarten	4–6	Kohlhernie, Rübenzystenählchen
Zwiebel	4–5	Pilzl. Schaderreger, Nematoden
Möhre	3–4	Pilzl. Schaderreger, Nematoden
Sellerie	3	Pilzl. Schaderreger, Nematoden
Tomate	3–4	Kartoffelzystenählchen
Kopfsalat	1–2	Pilzl. Schaderreger, Nematoden
Spinat	2	Nematoden
Porree	2–3	Pilzl. Schaderreger, Nematoden
Gurke	3–5	Pilzl. Schaderreger, Nematoden

Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fruchtfolgegrundsätze im Ökologischen Landbau, 2014 (online)

Fruchtfolgebeispiele



FF1

Klee gras – Winterweizen – Triticale – Erbsen – Hafer



FF2

Klee gras – Klee gras – Silomais – Wintergerste – Ackerbohne – Roggen



FF3

Klee gras – Klee gras – Winterweizen – Sojabohnen – Roggen – Ölhanf – Wintergerste (+ Untersaat)

Gründüngungen und ihre Wirkung

Gründüngung/ Gemeinde	Humus- aufbau	Stickstoff für die Folgekultur	Tiefen- lockerung	Erosions- schutz im Winter	Pflanzen- schutz ⁽¹⁾	Unkraut- unter- drückung	Bemerkungen
Kleegras <2 Jahre	●●●	●●●	●●	●●●●	●	●●●	Unterdrückt Disteln und Winden. Luzerne-Gras-Gemeinde mit guter Tiefendurchwurzelung. Drahtwurm- risiko in der Folgekultur.
Zwischenfutter	●●●	●●●●	●●●	●●●	●	●	Gute Gründüngung zwischen Getreide und Mais
Lupinen, Ackerbohnen (bis Blüte)	●	●●●●	●●●	●	●	●	Anfällig auf viele Nematodenarten. Geringes Drahtwurmrisko in der Folgekultur.
Erbsen, Wicken (bis Blüte)	●	●●●●	●	●	●	●●	Erbsen auch für den Winteranbau geeignet, Wicken je nach Typ.
Phacelia (bis Blüte)	●	●	●	●	●	●●●	Nicht mit Kulturarten verwandt. Verhindert die N-Auswaschung.
Ölrettich	●	●	●●●	●	●●●	●●●	Verhindert die N-Auswaschung. Gesundungswirkung bei Nematoden (je nach Sorte).

Legende: ● geringe Wirkung; ●●●● sehr starke Wirkung; (1) Krankheiten mit weitem Wirkkreis und Nematoden

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

LfL – Fruchtfolge – DB Bio

Google: „LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten“

1. DB´s aussuchen und bei Bedarf anpassen
2. „Für Auswertungen merken“
3. DB Vergleichsseite



Indirekte Maßnahmen der Beikrautregulierung

- Konkurrenzschwache Kulturen nicht auf Äckern mit Unkrautproblemen
- Konkurrenzfähigkeit der Kultur beachten
 - Am konkurrenzstärksten sind Kulturen mit:
 - Kurzer Jugendentwicklung
 - Raschem Bestandsschluss
 - Hohem Wuchs
 - Breiten Blättern

Indirekte Maßnahmen der Beikrautregulierung

- Konkurrenzfähigkeit der Kultur beachten
 - Konkurrenzstarke Kulturen:
 - Roggen, Dinkel, Triticale und hochwachsende Weizensorten
 - Mittlere Konkurrenzkraft:
 - Mais, Raps, Ackerbohnen (bis zum Reihenschluss weniger konkurrenzstark)
 - Konkurrenzschwache Kulturen:
 - Zuckerrüben, Soja, Feldgemüse

Sortenwahl

- s. „LfL Sortenempfehlung Ökologischer Landbau“



Indirekte Maßnahmen der Beikrautregulierung

- Untersaaten: decken den Boden und unterdrücken keimende Unkräuter
 - Timing muss passen! Saatzeitpunkt kurz vor Reihenschluss der Kultur, ansonsten steht die Untersaat in Konkurrenz zur Reihenkultur
 - Z.B. mit Kleearten (Weiß-, Rot-, Alexandrinerklee)
- Zwischenfrüchte: schnellwüchsige Sommerzwischenfrüchte decken den Boden rasch ab und unterdrücken Unkräuter

Indirekte Maßnahmen der Beikrautregulierung

- Keine Ausbreitung/Verschleppung von Unkrautsamen durch:
 - Maschinen
 - Wirtschaftsdünger
 - Saatgut
- Keine Zerstückelung von Rhizomen → Vermehrung von Wurzelunkräutern

Wirkung vorbeugender Maßnahmen gegen Samen- und Wurzelunkräuter

Bereich	Massnahme	Samenunkräuter	Wurzelunkräuter
Fruchtfolge	Hoher Klee grasanteil	●●●●	●●●●
	Rasch bzw. hoch wachsende Sorten	●●●●	●●
	Wechsel von Winter- und Sommerkulturen	●●	●
	Zwischenfrüchte und Gründüngungen	●●●●	●●
Bodenbedeckung	Enge Reihenabstände	●●	●●
	Plus 10 % Saatstärke	●	●
	Eher später Saattermin	●●	●
	Untersaaten	●●	●
	Mischkulturen	●●	●
Samenvorrat	Zertifiziertes Saatgut	●●●●	●
	Versamung vermeiden	●●●●	●●
	Unkrautfreies Stroh	●●	●
Saatbettbereitung	Periodischer Einsatz des Pflugs	●●	●●●●
	Unkrautkuren mit falschem Saatbett vor konkurrenzschwachen Kulturen	●●●●	●
	Schälen bei Stoppelbearbeitung	●	●●●●
Düngung	Gut verrotteter (Mist-)Kompost	●●	●
	Angemessene N-Gabe	●●	●●

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Legende: ● geringe Wirkung; ●●●● sehr starke Wirkung

Direkte Maßnahmen – mechanische Bekämpfung

- Trotz vorbeugender Maßnahmen muss das Unkraut in den meisten Ackerkulturen während der Kulturdauer noch mechanisch reguliert werden.

Übersicht über die wichtigsten Geräte zur Unkrautregulierung

Gerätetyp	reihenunabhängig	
	Hackstriegel	Rollhacke
		
Reihenabstand in den Kulturen	–	Getreide: 24 cm; Sonnenblumen, Soja: 50 cm; Mais: 75 cm
Einsatz vorwiegend in	Getreide und Dammkulturen	Mais, Getreide, Soja, Sonnenblumen
Arbeitsweise	Verschüttet, reisst aus	Verschüttet und reisst aus, schichtet den Boden um
Wirkung in der Reihe	Ja; die Zinken arbeiten überall gleich	Ja; die Rollscharen laufen auch in der Reihe
Einstellung der Aggressivität des Gerätes	Über den Winkel der Zinken oder die Hydraulik bzw. das Stützrad	Über die Schrägstellung der vertikal laufenden Sterne
Mineralisierung	Gering; lockert 2–3 cm tief	Gross; lockert Böden bis 5 cm tief
Wirkungsbereich	Unkräuter im Keim- bis 2-Blattstadium	Unkräuter im Keim- bis 2-Blattstadium; lockert verkrustete Böden
Handhabung, Beurteilung	Einfache Handhabung; vielseitig einsetzbar; geringste Kosten aller Geräte; grosse Flächenleistung	Schweres Gerät; Wirkung ähnlich wie Striegel; begrenzter Einsatz, kann Kulturpflanzen schädigen
Übliche Arbeitsbreite	6, 9, 12 m	3 m
Marken	Hatzenbichler; Treffler; Einböck	Yetter; Moro

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Übersicht über die wichtigsten Geräte zur Unkrautregulierung

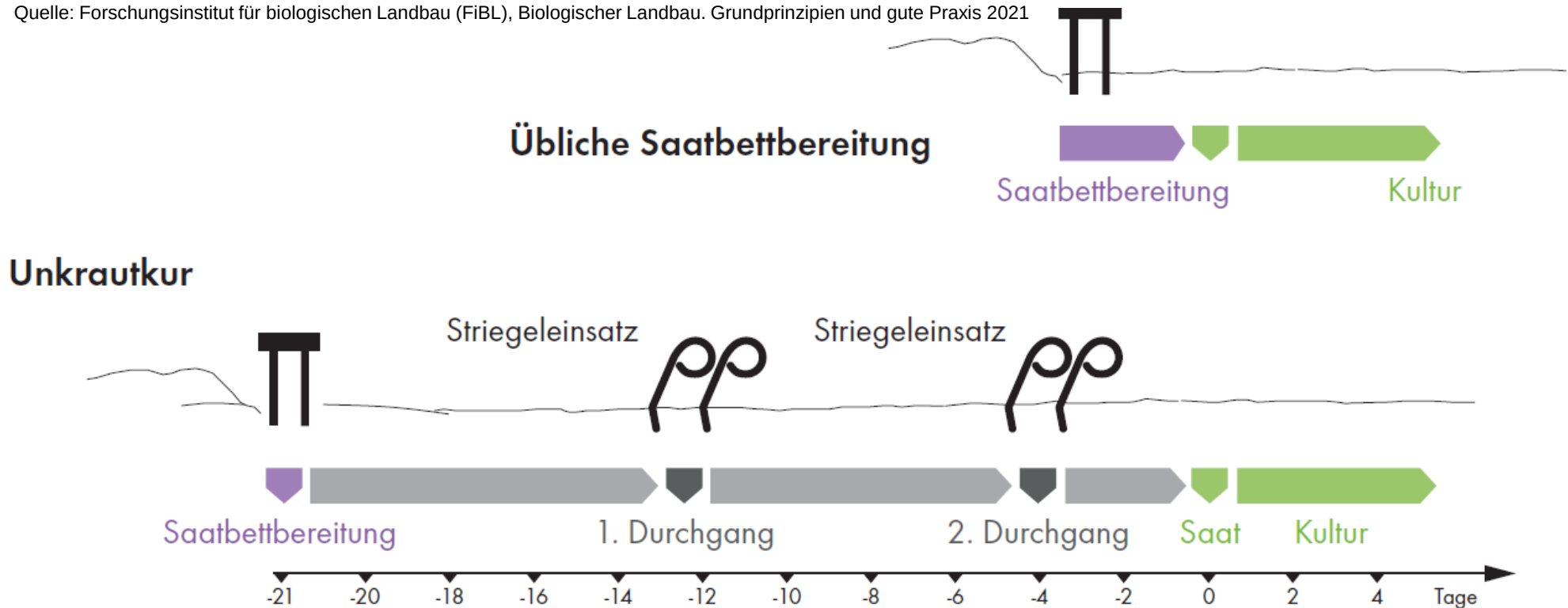
Gerätetyp	reihenabhängig		
	Scharhacke	Sternhacke	Fingerhacke
			
Reihenabstand in den Kulturen	Getreide: 16 cm; Raps, Rüben, Sonnenblumen, Soja: 50 cm; Mais: 75 cm	Mais, Kartoffeln: 75 cm	Soja, Rüben, Mais, Bohnen: 50 cm oder 75 cm
Einsatz vorwiegend in	Hackfrüchten (ohne Dammkulturen)	Dammkulturen	Feldgemüse, Soja und Bohnen
Arbeitsweise	Schneidet ab und verschüttet	Reisst aus und verschüttet, schichtet den Boden um	Verschüttet, reisst aus
Wirkung in der Reihe	Ja, bei Scharen mit Häufelkörper (sonst Nein); Schutzscheiben für kleine Pflanzen möglich	Nein, beim Weghäufeln; Ja, beim Anhäufeln mit schräg gestellten Sternen	Ja; die Finger greifen in die Reihen ein
Einstellung der Aggressivität des Gerätes	Über den Federdruck an den Parallelogrammen oder das Stützrad bei Federzinken (modellabhängig)	Schrägstellung der vertikal laufenden Sterne	Schräglage der Räder (30°: aggressiv, 15°: schonende Bearbeitung)
Mineralisierung	Mässig; lockert 2–3 cm tief	Gross; lockert Böden 5 cm tief	Gering; lockert 2–3 cm tief
Wirkungsbereich	Unkräuter und Gräser bis 4-Blattstadium	Unkräuter im Keim- bis 2-Blattstadium; lockert verkrustete Böden	Unkräuter im Keim- bis 2-Blattstadium
Handhabung, Beurteilung	Einfache Handhabung; leichtes Gerät; viele Variationsmöglichkeiten; Heck- oder Frontanbau; mit oder ohne Kamerasteuerung	Schweres Gerät; Umstellung von An- zu Weghäufeln erforderlich; nicht empfohlen für steinige Böden	Leichtes Gerät; lässt sich gut mit Sternhacke oder mit der Scharhacke kombinieren oder alleine anwenden
Übliche Arbeitsbreite	3 m (6 m in Kombination mit Striegel)	3 m	3 m
Marken	Schmotzer, Hatzenbichler, Einböck, Fobro, Kress	Hatzenbichler, Fobro, Kress, Schmotzer	Hatzenbichler, Kress, Schmotzer

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021



Falsches Saatbett („Unkrautkur“)

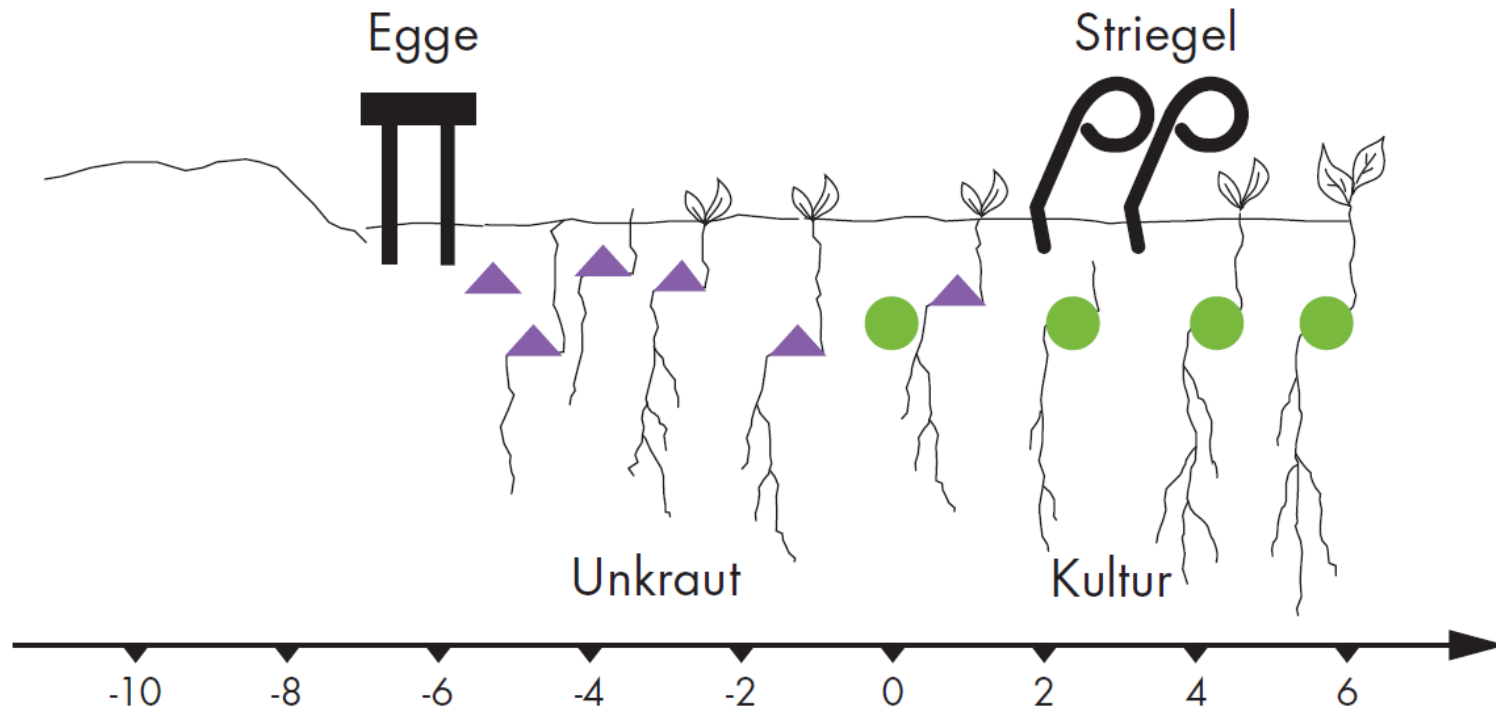
Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021



Saatbett wird 2-4 Wochen vor der Saat vorbereitet. Unkraut keimt und wird im Abstand von 7-10 Tagen mit dem Striegel oder der Egge bearbeitet, oberflächige Bearbeitung regt neue Samen zum Keimen an. Anschließend wird gesät!

Blindstriegeln

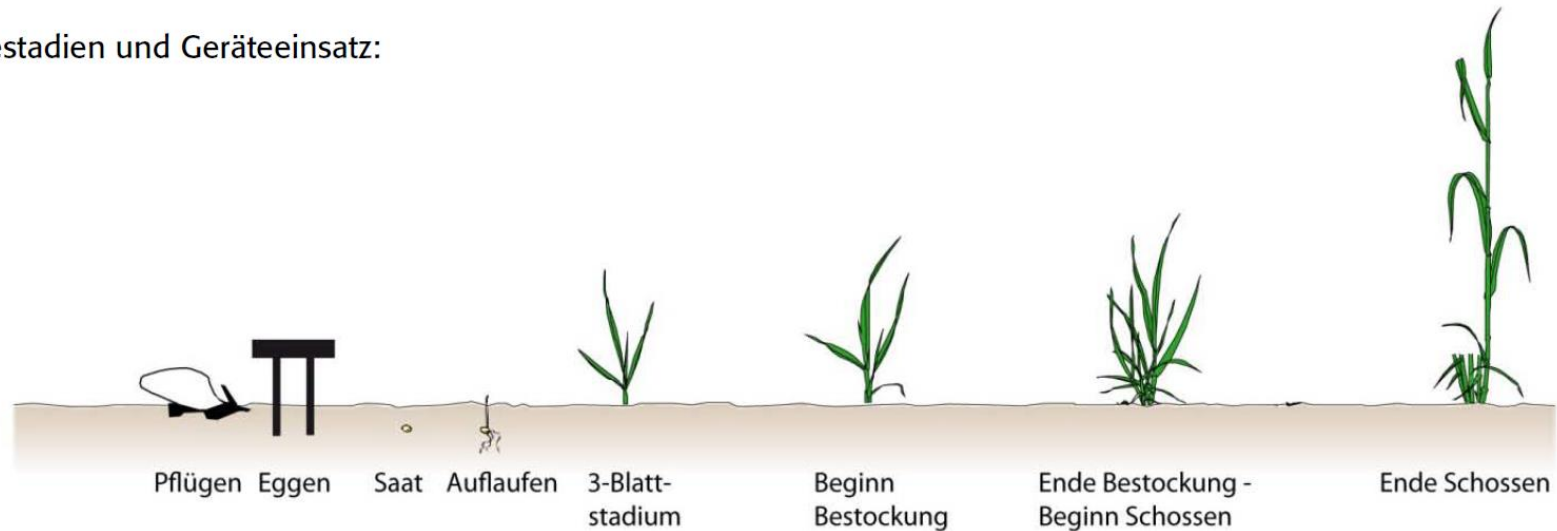
Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021



Striegeldurchgang erfolgt zwischen Saat und Auflaufen der Kultur. Striegelzinken dürfen nur sehr flach eingestellt sein! Wirkungsgrad wird erhöht, indem die Kultur in das keimende Unkraut gesät wird (nach dem falschen Saatbett).

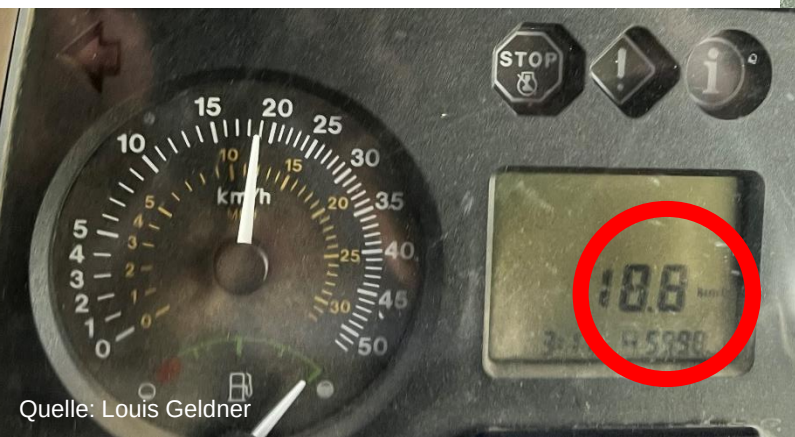
Direkte Unkrautbekämpfung im Getreide

Getreidestadien und Geräteeinsatz:



Wintergetreide	Hackstriegel	(H)	(S)	1-3 Durchgänge		
	Rollhacke	(R)	(S)	1-2 Durchgänge		
	Hackstriegel und Scharhackgerät		(S)	(H)	(S)	(H)
	Hackstriegel (Sommergetreide)	1-2 Durchgänge				

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Merkblatt Biogetreide 2010



Quelle: Louis Geldner



Quelle: Louis Geldner

Rollhacker

Quelle: Louis Geldner

Arbeitsbild Rollhacke



Arbeitsbild Rollhacke



Unkrautbekämpfung?





Striegel

*Gutes oder schlechtes
Arbeitsergebnis?*



*Gutes oder schlechtes
Arbeitsergebnis?*



*Gutes oder schlechtes
Arbeitsergebnis?*





*Gutes oder schlechtes
Arbeitsergebnis?*





*Was kann ein Striegel
unter extremen
Bedingungen leisten?*





Quelle: Louis Geldner

*Bei optimalen Bedingungen sind deutliche
Bekämpfungserfolge möglich!*



Quelle: Louis Geldner

*11 Tage später...
Ein Striegel hilft, aber
wenn die Fruchtfolge
nicht passt stößt auch
moderne Technik an
Ihre Grenzen!*



Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingen

Fruchtbarer Boden	• Nachhaltige Humuswirtschaft • Schonende Bodenbearbeitung • Vermeiden von Verdichtungen • Bodenbedeckung
Ausgewogene Pflanzenernährung	• Bedarfsgerechte Düngung • Wahl geeigneter Dünger
Standortangepasste Kulturen	• Für Boden, Klima, Betrieb und Standort geeignete Kulturen
Resistente und tolerante Sorten	• Gesundes Saat- oder Pflanzgut • Sorten mit entscheidenden Resistenzen • Sortenmischungen
Geeignete Anbau- und Kulturmethoden	• Vielseitige Fruchtfolge • Günstiger Saat- oder Pflanzzeitpunkt • Geeignete Saat- oder Pflanzdistanzen • Mischkulturen • Untersaaten • Hygienemaßnahmen
Nützlingsförderung	• Blühstreifen • Hecken • Begleitflora • Buntbrachen

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL),
Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021



Schadorganismengruppe	Wirkstoffart	Mittel / Massnahme	Anwendungsbeispiele
Pilze	pflanzlich	Fenchelöl	Mehltau
	mineralisch	Kupfer	Falscher Mehltau (Reben), Kraut- und Knollenfäule (Kartoffel), Schorf (Kernobst)
	mineralisch	Schwefel	Echter Mehltau (Kernobst & Reben)
	mineralisch	Tonerde	Schorf (Kernobst), Echter und Falscher Mehltau (Reben)
	mineralisch	Kaliumbicarbonat	Echter Mehltau (Reben)
	Mikroorganismen	<i>Coniothyrium minitans</i>	Sclerotinia-Fäule (Ackerkulturen)
Bakterien	Mikroorganismen		Feuerbrand (Kernobst)
Schadinsekten und -milben	pflanzlich	Azadirachtin (Neem)	Blattläuse (Obst), Thripse, Weisse Fliegen (Gemüse)
	pflanzlich, tierisch	Kaliseife	Blattläuse, Spinnmilben (Obst und Gemüse)
	pflanzlich	Pyrethrin	Blattläuse, Frostspanner (Obst), Blattläuse, Spinnmilben, Thripse und Weisse Fliegen (Gemüse), Rebzikade (Reben)
	pflanzlich	Rapsöl	Blattläuse und Napfschildläuse (Obst)
	pflanzlich	Paraffinöl	Schildläuse (Obst und Nüsse), Spinnmilben (Reben)
	mineralisch	Schwefel	Milben (Reben)
	mineralisch	Tonerde	Walnussfruchtfliege (Walnuss), Kirschessigfliege (Reben), Rapsglanzkäfer (Raps)
	Mikroorganismen	Spinosad	Wickler (Obst), Wickler und Spanner (Reben)
	Mikroorganismen	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Traubenwickler (Reben), Frostspanner (Obst), Kohleule, Kohlschabe und Weisslinge (Kohlarten), Kartoffelkäfer (Kartoffeln)
	Mikroorganismen	<i>Beauveria</i>	Maikäfer (Obst und Ackerkulturen)
	physikalisch	Falle	Kirschenfliege, Kirschessigfliege (Obst und Beeren)
	physikalisch	Netze	Möhrenfliegen, Kohlfliegen etc. (Gemüse)
		Verwirrungstechnik	Apfelwickler (Obst und Walnuss), Traubenwickler (Reben)
	Nützlinge	Nematoden	Dickmaulrüssler (Obst und Beeren)
		Raubmilben	Spinnmilben (Beeren und Gemüse)
		Gallmücken	Blattläuse (Beeren und Gemüse)
		Marienkäfer	Blattläuse (Obst, Gemüse und Nüsse)
		Florfliegen	Blattläuse (Gemüse)
		parasitische Wespen	Blattläuse (Gemüse), Maiszünsler (Mais)
		Raubwanzen	Weisse Fliegen, Blattläuse, Spinnmilben und Thrips (Gemüse), Spinnmilben (Beeren)
Schnecken Kurztext	mineralisch	Eisenphosphat	Schnecken (Ackerkulturen und Gemüse)
	physikalisch	Schneckenzaun	Schnecken

Direkte Maßnahmen und Wirkstoffe zur Krankheits- und Schädlings- regulierung

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021



Wichtige Stickstoffquellen verschiedener Betriebstypen

	Grünland- betrieb	Gemischter Betrieb	Viehloser Ackerbaubetrieb	Gemüsebau- betrieb
Eigene Wirtschaftsdünger	●	●		
Zufuhr von Wirtschafts- düngern oder Kompost			○	○
Eigene Kompostherstellung		○	○	○
Organische Handelsdünger			○	●
Naturwiesen	●	○		
Kunstwiesen		●	○	○
Gründüngungen		○	●	○
Körnerleguminosen		○	●	

● hauptsächliche Stickstoffquelle ○ ergänzende Stickstoffquelle

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Kleegrasverwertung im Viehlosen Betrieb

- Futter-Mist Kooperation
 - Rinderhalter erntet Kleegras in Austausch gegen Gülle
- Cut & Carry
 - Kleegras wird geerntet und sofort wieder auf einer bedürftigen Ackerfläche aufgebracht
- Kleegraskompostierung
 - Eigene Kompostherstellung (Kompostplatte nötig)

Eigenschaften der wichtigsten organischen Dünger

Eigenschaften	Mist	Gülle	Kompost	Gärgut
Nährstoff-zusammensetzung	ausgeglichen (Rinder) P-reich (Geflügel)	K-reich (Rinder) P-reich (Schweine)	P-reich	flüssig: sehr N-reich fest: N-reich
N-Verfügbarkeit / N-Wirksamkeit	langsam / lange	schnell / kurz	Mistkompost: gut / mittel Grüngutkompost: gering / lange	flüssig: kurz / kurz fest: kurz; lange, wenn kompostiert
Eignung für Kopfdüngung	schlecht	gut	nein	gut
Boden- verbesserung	ja	nein	ja	flüssig: nein fest: ja, wenn kompostiert
Wichtigste Einsatzgebiete	Hackfrüchte, Gemüse, Grünland	Grünland, Getreide, Frühjahrskulturen mit hohem N-Bedarf	Gemüse, Kohlgewächse, Kartoffeln, Mais, Getrei- de, Raps, Zuckerrüben, Leguminosen, Grünland	
Verteilgenauigkeit	gut (mit Feinstreuer)	gut (mit Schleppschlauch)	gut (mit Feinstreuer)	flüssig: gut (mit Schleppschlauch) fest: gut (mit Feinstreuer)
Transportierbarkeit	gut (am Hang erschwert)	kurze Distanzen gut	gut (am Hang erschwert)	kurze Distanzen gut

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Biologischer Landbau. Grundprinzipien und gute Praxis 2021

Organische Handelsdünger

➤ Tierischer Herkunft:

- Haarmehlpellets, Hornprodukte, Federmehl, Fleischknochenmehl

➤ Pflanzlicher Herkunft:

- Vinasse, Kartoffelfruchtwasser und Konzentrate, Reststoffe der Maisverarbeitung, Schlemphen, Malzkeime (Maltaflor)

➤ Sonstige:

- Leguminosendünger, Biosol, Hydrolysate

Weiterführende Infos

- Was ist alles zugelassen im Ökologischen Landbau (Dünger + Pflanzenschutzmittel)?
→ „FiBL-Liste“
- Merkblätter zum Ökologischen Landbau, einzelnen Kulturen + Tierhaltung
→ [FiBL.org](https://www.fibl.org) → Infothek